

Training Guideline

การดึงข้อมูล Mitsubishi PLC ผ่าน MC Protocol สำหรับงาน Maintenance

สำหรับช่าง Maintenance / Technician และการสนับสนุนทีม IoT / MMS

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลา	1 ชั่วโมง
รูปแบบ	Lecture + Demonstration + Workshop
เครื่องมือ	GX Works2 / GX Works3, PLC Training, โปรแกรม Python ที่ Compile เป็น .exe
ผลลัพธ์	ผู้เรียนอ่านค่า Device จาก PLC ผ่าน MC Protocol และตรวจสอบกับโปรแกรมภายนอกได้

Trainer

Apiwat Nonut

IoT Section

1. Course Title

การดึงข้อมูล Mitsubishi PLC ผ่าน MC Protocol สำหรับงาน Maintenance

2. กลุ่มเป้าหมาย

ช่าง Maintenance / Technician ที่ต้องอ่านค่าจาก PLC ไปยังอุปกรณ์ MMS, โปรแกรมภายนอก หรือระบบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล และสามารถ Support การทำงานของทีม IoT / Data / Automation ได้

กลุ่มผู้เรียน	รายละเอียด
Maintenance Technician	ช่างที่ดูแลเครื่องจักรและต้องตรวจสอบค่าจาก PLC
IoT Support Team	ทีมที่ต้องนำข้อมูล PLC ไปใช้กับ Dashboard, Database, MMS หรือ Data Logger
Production Support	ผู้ที่ต้องการดูสถานะเครื่องจักร เช่น Run, Stop, Alarm, Counter, Output

3. วัตถุประสงค์ของ Course

- เข้าใจภาพรวมการทำงานของ MC Protocol สำหรับ Mitsubishi PLC
- เข้าใจว่า MC Protocol ใช้สำหรับอ่าน/เขียนข้อมูลจาก Device Memory ภายใน PLC
- สามารถแยกได้ว่า PLC รุ่นใดอยู่ในกลุ่มที่ใช้ GX Works2 หรือ GX Works3
- รู้จัก Device / ตัวแปรที่ใช้อย่างน้อย เช่น X, Y, M, D, W, T, C, R, ZR, SM, SD
- เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Bit Device, Word Device และ Double Word Device
- สามารถระบุได้ว่า Device ไหนเหมาะสำหรับอ่านอย่างเดียว และ Device ไหนสามารถเขียนค่าเพื่อทดสอบได้
- สามารถเขียนค่าทดสอบใน PLC และอ่านค่าจากโปรแกรม Python ที่ Compile เป็น .exe ได้
- สามารถช่วยทีม IoT ตรวจสอบ Device Address และค่าที่ส่งออกจาก PLC ได้

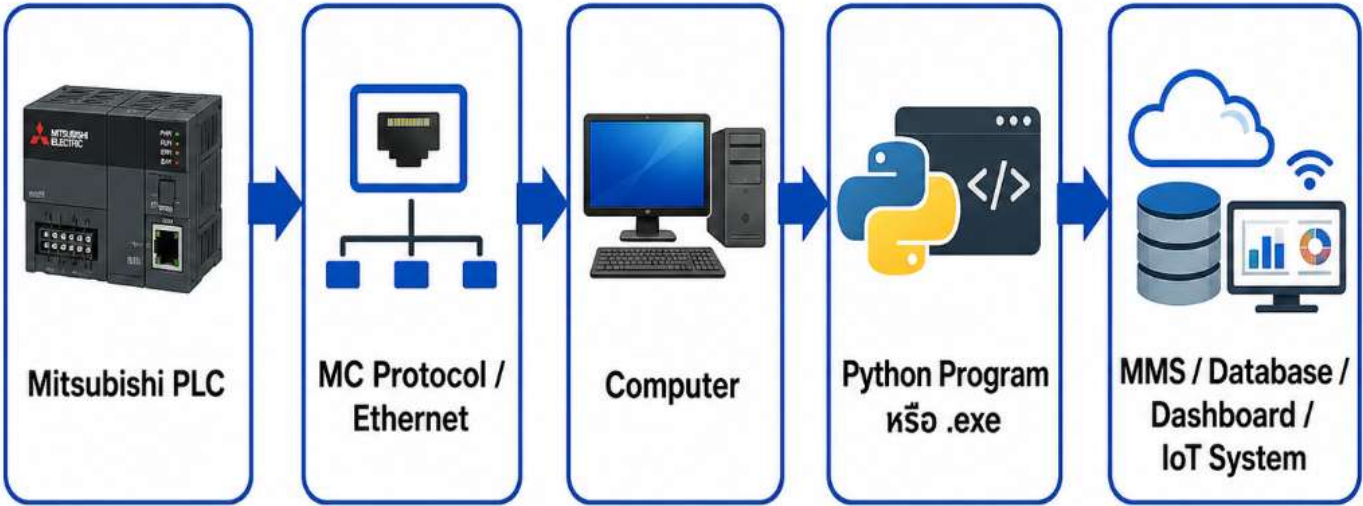
4. แผนการสอน 1 ชั่วโมง

เวลา	หัวข้อ	รายละเอียด	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
0-10 นาที	ภาพรวม MC Protocol	อธิบายว่า MC Protocol คืออะไร ใช้เชื่อมต่อ PLC กับ Computer / Python อย่างไร และมีการตั้งค่า IP, Port, Frame, Command เบื้องต้นอย่างไร	ผู้เรียนเข้าใจ Flow การดึงข้อมูลจาก PLC ไปยังโปรแกรมภายนอก
10-15 นาที	PLC ตาม Software	แยก PLC ที่ใช้ GX Works2 และ GX Works3 พร้อมตัวอย่างรุ่นที่พบบ่อย	ผู้เรียนรู้ว่า PLC รุ่นใดควรใช้ Software กลุ่มไหน
15-30 นาที	GX Works2, GX Works3 + MC Protocol	อธิบายรุ่น PLC และ Device / ตัวแปรที่อ่านได้ผ่าน MC Protocol	ผู้เรียนรู้จัก Device ที่ต้องใช้ในงาน Maintenance
30-50 นาที	Workshop ต้น	ให้ผู้เรียนเขียนค่าที่ต้องการอ่านบน PLC แล้วใช้โปรแกรม Python .exe อ่านค่าจาก PLC	ผู้เรียนสามารถทดสอบอ่านค่าจริงจาก PLC ได้
50-60 นาที	Checklist & Q&A	สรุป Port, IP, Frame, Command, Data Type, Address Range และตอบคำถาม	ผู้เรียนรู้ Checklist ก่อนใช้งานจริง

4.1 ภาพรวม MC Protocol และการเชื่อมต่อกับ Python

หัวข้อ	รายละเอียด
MC Protocol คืออะไร	Protocol ของ Mitsubishi สำหรับอ่าน/เขียน Device Memory ใน PLC
ใช้งานกับอะไร	Computer, Python Program, SCADA, HMI, MMS, IoT Gateway, Data Logger
เชื่อมต่อผ่านอะไร	Ethernet หรือ Serial ขึ้นกับรุ่น PLC และ Module
ข้อมูลที่อ่านได้	Bit, Word, Double Word, Timer, Counter, Register, Buffer Memory
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนอ่านข้อมูล	IP Address, Port, Frame, Device Type, Address, Point, Data Type

Flow การทำงาน



4.2 แยก PLC ตาม Software

Software	กลุ่ม PLC	ตัวอย่าง Series	ใช้งานทั่วไป
GX Works2	MELSEC-Q	Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q06, Q13, Q26, QnU, QnUDE, QnUDV	PLC รุ่นที่พบมากในโรงงานเดิม
GX Works2	MELSEC-L	L02, L06, L26 Series	Compact PLC / Modular PLC
GX Works2	MELSEC-F / FX	FX1S, FX1N, FX2N, FX3G, FX3U, FX3UC	เครื่องจักรขนาดเล็กถึงกลาง
GX Works3	MELSEC iQ-R	R00, R01, R02, R04, R08, R16, R32, R120	PLC รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง
GX Works3	MELSEC iQ-F	FX5S, FX5UJ, FX5U, FX5UC	รุ่นใหม่แทนกลุ่ม FX
GX Works3	MX Controller	MX Controller	Motion / Control Application เฉพาะทาง

5. PLC Mitsubishi

5.1 กลุ่มที่ใช้ GX Works2

Series	ตัวอย่างรุ่น PLC	หมายเหตุสำหรับงาน Maintenance
MELSEC-Q Series	Q00CPU, Q01CPU, Q02CPU, Q03CPU, Q04CPU, Q06CPU, Q13CPU, Q26CPU	พบมากในเครื่องจักรเก่าและระบบ Automation เดิม
MELSEC-QnU / QnUD Series	Q03UD, Q04UD, Q06UD, Q13UD, Q26UD	รุ่น Universal CPU ใช้งานแพร่หลายในโรงงาน
MELSEC-QnUDE Series	Q03UDE, Q04UDE, Q06UDE, Q13UDE, Q26UDE	บางรุ่นมี Ethernet Built-in เหมาะกับการเชื่อมต่อ MC Protocol
MELSEC-QnUDV Series	Q03UDV, Q04UDV, Q06UDV, Q13UDV, Q26UDV	High-speed Universal Model
MELSEC-L Series	L02CPU, L02CPU-P, L06CPU, L06CPU-P, L26CPU, L26CPU-P	PLC แบบ Compact Modular
MELSEC-L Built-in Network	L26CPU-BT, L26CPU-PBT	บางรุ่นมี CC-Link / Network Function
MELSEC-F / FX Series	FX1S, FX1N, FX2N, FX2NC	รุ่นเก่า ต้องตรวจ Module Communication
MELSEC-FX3 Series	FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC	ใช้กับ GX Works2 และพบได้มากในเครื่องจักรทั่วไป

5.2 กลุ่มที่ใช้ GX Works3

Series	ตัวอย่างรุ่น PLC	หมายเหตุสำหรับงาน Maintenance
MELSEC iQ-R Basic CPU	R00CPU, R01CPU, R02CPU	ใช้กับระบบขนาดเล็กถึงกลาง รุ่นใหม่กว่า Q Series
MELSEC iQ-R Standard / Process CPU	R04CPU, R08CPU, R16CPU, R32CPU, R120CPU	ใช้กับระบบขนาดกลางถึงใหญ่ ประสิทธิภาพสูง
MELSEC iQ-R Built-in Ethernet CPU	R04ENCPU, R08ENCPU, R16ENCPU, R32ENCPU, R120ENCPU	เหมาะกับงานที่ต้องเชื่อมต่อ Ethernet / MC Protocol โดยตรง
MELSEC iQ-R Safety CPU	R08SFCPU, R16SFCPU, R32SFCPU, R120SFCPU	ใช้กับระบบ Safety ต้องระวังการ Access และ Permission
MELSEC iQ-F FX5S	FX5S	รุ่น Entry ของ iQ-F เหมาะกับเครื่องจักรขนาดเล็ก
MELSEC iQ-F FX5UJ	FX5UJ	รุ่นประหยัดกว่า FX5U ใช้ในเครื่องจักรทั่วไป
MELSEC iQ-F FX5U	FX5U	รุ่นยอดนิยม มีฟังก์ชันครบ เหมาะกับ IoT / Data Collection

6. Device / ตัวแปรที่ควรรู้สำหรับ GX Works2, GX Works3 ผ่าน MC Protocol

กลุ่ม Device	Symbol	Type	GX Works2 Q/FX	GX Works3 iQ-R/iQ-F	ใช้งาน Maintenance
Special Relay	SM	Bit	✓ (Q only)	✓	สถานะระบบ PLC, RUN, Error, Diagnostic
Input	X	Bit	✓	✓	สถานะ Input Sensor
Output	Y	Bit	✓	✓	สถานะ Output Solenoid, Motor, Actuator
Internal Relay	M	Bit	✓	✓	Internal Flag, Interlock, Condition
Latch Relay	L	Bit	✓	✓	Bit ที่เก็บสถานะหลัง Power Off
Link Relay	B	Bit	✓	✓	Network Link Bit
Data Register	D	Word	✓	✓	ค่าตัวเลข, Setpoint, Production Data
Link Register	W	Word	✓	✓	Network Link Word
Timer Contact	T	Bit	✓	✓	สถานะ Timer Done Contact
Counter Contact	C	Bit	✓	✓	Contact ของ Counter

ตารางสรุปตามชนิดข้อมูล

ชนิดข้อมูล	Device ที่พบบ่อย	ตัวอย่าง	สิ่งที่ต้องสอน
Bit	X, Y, M, L, B, SM	M100 = ON/OFF	อ่านค่าเป็น 0/1
Word	D, W	D100 = 1234	อ่านค่า 16-bit
Double Word	D+D, R+R	D100-D101 = 100000	อ่านค่า 32-bit
Timer	T	T0	อ่านเวลาปัจจุบัน
Counter	C	C0	อ่านจำนวน Count

7. คู่มือการตั้งค่าใน GX Works2 / GX Works3

เนื้อหาตามลำดับนี้

ลำดับ	หัวข้อที่ควรมีในคู่มือ
1	วิธีตรวจสอบรุ่น PLC
2	วิธีตรวจสอบ IP Address ของ PLC
3	วิธีตั้งค่า Ethernet Port
4	วิธีเปิดใช้งาน MC Protocol / SLMP Communication
5	วิธีตั้งค่า Port Number
6	วิธีตรวจสอบ Communication Parameter
7	วิธี Download Parameter ลง PLC
8	วิธี Restart / Reset PLC หลังตั้งค่า
9	วิธี Monitor Device ใน GX Works
10	วิธีตรวจสอบค่าที่อ่านจาก Python เทียบกับ GX Works

8. Workshop: เขียนตัวแปรที่เจอบ่อยใน PLC และส่งมาที่โปรแกรม Python .exe

เป้าหมาย: ให้ผู้เรียนสามารถเขียนค่าทดสอบใน PLC และตรวจสอบว่าค่าถูกอ่านออกมาที่โปรแกรม Python .exe ได้ถูกต้อง

เวลา	กิจกรรม	รายละเอียด
30-35 นาที	เตรียม Device Address	กำหนดตัวแปรที่ต้องการทดสอบใน PLC
35-40 นาที	เขียนค่าใน PLC	เขียนค่า Bit, Word, Double Word ใน GX Works
40-45 นาที	ตั้งค่าโปรแกรม Python .exe	ตั้งค่า IP, Port, PLC Type, Device Address
45-50 นาที	ทดสอบอ่านค่า	Run โปรแกรม .exe และเทียบกับ GX Works

8.1 Device ที่ใช้ใน Workshop

กลุ่ม	Device	ตัวอย่าง Address	ค่า Test	จุดประสงค์
Bit	M	M100	1	ทดสอบสถานะ ON/OFF
Bit	M	M101	0	ทดสอบสถานะ OFF
Word	D	D100	1234	ทดสอบ Integer

กลุ่ม	Device	ตัวอย่าง Address	ค่า Test	จุดประสงค์
Word	D	D101	-100	ทดสอบ Signed Integer
Word	D	D102	4000	ทดสอบ Analog Raw Value
Timer	T	T0	อ่านค่า	อ่านค่า Timer ปัจจุบัน
Counter	C	C0	อ่านค่า	อ่านค่า Counter ปัจจุบัน
Alarm Flag	M	M200	1	จำลอง Alarm
Machine Status	M	M210	1	จำลอง Machine Running
Production Count	D	D200	150	จำลองยอดผลิต
Cycle Time	D	D201	35	จำลอง Cycle Time
Error Code	D	D300	101	จำลอง Error Code

8.2 ตัวอย่าง Mapping สำหรับส่งให้ทีม IoT

Tag Name	PLC Device	Data Type	ตัวอย่างค่า	ความหมาย
machine_run	M210	Bit	1	เครื่องจักรกำลังทำงาน
machine_stop	M211	Bit	0	เครื่องจักรหยุด
machine_alarm	M200	Bit	1	เครื่องจักรมี Alarm
auto_mode	M220	Bit	1	เครื่องอยู่ใน Auto Mode
manual_mode	M221	Bit	0	เครื่องอยู่ใน Manual Mode
production_count	D200	Word	150	จำนวนชิ้นงานที่ผลิต
target_count	D202	Word	200	เป้าหมายการผลิต
cycle_time	D201	Word	35	Cycle Time
machine_speed	D203	Word	1200	ความเร็วเครื่องจักร
error_code	D300	Word	101	รหัส Alarm / Error
analog_pressure	D400	Word	2500	ค่า Analog Pressure แบบ Raw
analog_temperature	D401	Word	650	ค่า Temperature แบบ Raw
total_count	D500-D501	Double Word	100000	Total Production Count
tank_level	D510-D511	Float	12.34	ค่า Level แบบ Real Number

8.3 ขั้นตอน Workshop สำหรับผู้เรียน

Step 1: ตรวจสอบ PLC

รายการ	ค่า
PLC Series	Q / L / FX / iQ-R / iQ-F
Software	GX Works2 / GX Works3
IP Address	เช่น 192.168.1.10
Port	เช่น 5000
Communication Type	TCP / UDP
Binary / ASCII	Binary หรือ ASCII

Step 2: เขียนค่าทดสอบใน PLC

No.	Device	ค่า
1	M100	1

No.	Device	ค่า
2	M101	0
3	D100	1234
4	D101	-100
5	D102	4000
6	D200	150
7	D201	35
8	D202	200
9	D300	101
10	D400	2500

Step 3: ตั้งค่าโปรแกรม Python .exe

Setting	ตัวอย่าง
PLC IP	192.168.1.10
Port	5000
Protocol	MC Protocol
Transport	TCP
Read Device	M100, D100, D200
Timeout	3 sec
Polling Time	1 sec

Step 4: Run โปรแกรม Python .exe และตรวจสอบผลลัพธ์

Device	ค่าใน PLC	ค่าใน Python .exe	ผล
M100	1	1	Pass
M101	0	0	Pass
D100	1234	1234	Pass
D101	-100	-100	Pass
D200	150	150	Pass
D201	35	35	Pass
D300	101	101	Pass
D400	2500	2500	Pass

8.4 Workshop Checklist

Checklist	รายละเอียด	ผ่าน
ตรวจสอบ IP PLC ถูกต้อง	PC และ PLC อยู่ Network เดียวกัน	☐
Ping PLC ได้	ทดสอบจาก Computer	☐
Port ถูกต้อง	เช่น 5000 / ตามที่ตั้งค่า	☐
MC Protocol เปิดใช้งานแล้ว	ตั้งค่าใน GX Works แล้ว	☐
Device Address ถูกต้อง	เช่น D100, ไม่ใช่ D0100 ผิดรูปแบบ	☐
Data Type ถูกต้อง	Bit / Word / DWord / Float	☐

Checklist	รายละเอียด	ผ่าน
Word Order ถูกต้อง	สำหรับ 32-bit / Float	☐
ค่าใน GX Works ตรงกับ Python	เทียบ Monitor กับ .exe	☐
บันทึกผล Workshop	บันทึกค่าลงไฟล์ .dat	☐

9. Q&A

สรุปภาพรวมคอร์ส

คอร์สนี้มีเป้าหมายให้ช่าง Maintenance เข้าใจการดึงข้อมูลจาก Mitsubishi PLC ผ่าน MC Protocol เพื่อช่วยสนับสนุนงาน MMS และทีม IoT โดยเน้นให้รู้จัก PLC แต่ละกลุ่ม, Device ที่ใช้บ่อย, วิธีอ่านค่า Bit / Word / Double Word, ข้อควรระวังในการอ่านเขียนค่า และสามารถทดสอบอ่านข้อมูลจริงผ่านโปรแกรม Python .exe ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย